

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie
Ontwikkeld door Deltares

Datum van rapport: 4-5-2026
Tijd van rapport: 14:58:17
Rapport met versie: 24.1.2.1914
Berekend met versie: 24.1.2.1914

Bestandsnaam: Waasmunster Doornkijkstraat R0-spoeldrukken

Projectbeschrijving: Waasmunster Doornkijkstraat - Kale tech - Jacops
1xPE110 SDR11
spoelrukken

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Invoergegevens	3
2.1 Algemene Invoergegevens	3
2.2 Laagscheidingen	3
2.3 Freatische Lijn	3
2.4 Grondprofielen	3
2.5 Grenslagen	3
2.6 Grondeigenschappen	3
2.7 Geometrie	4
2.7.1 Geometrie Sectie, Detail	4
2.8 Berekenings Verticalen	4
2.9 Configuratie van de Pijpleiding	5
2.10 Materiaalgegevens van de Leiding	5
2.11 Gegevens voor Leidingberekening	5
2.12 Boorvloeistof Gegevens	6
2.13 Factoren	6
2.14 Rekenopties	6
3 Boorvloeistofdrukken	7
3.1 Boorvloeistof Gegevens	7
3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	8
3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	9
3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	9
3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	9
3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	10
4 Grondmechanische Data	11
4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)	11
4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal	12
5 Gegevens voor Sterkteberekening	13
5.1 Algemene Gegevens	13
5.2 Ballasten Leiding	13
5.3 Trekkkrachtberekening	13
6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11	14
6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11	14
6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11	14
6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	14
6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	15
6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	15
6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	15
6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	15
6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11	16
6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11	17

2 Invoergegevens

2.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

2.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-3,000	203,550			
1 - Z -	6,620	6,600			
0 - L -	-3,000	203,550			
0 - Z -	-5,000	-5,000			

2.3 Freatische Lijn

Er is geen freatische lijn gebruikt.

2.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
1	Sand, clean, stiff	0	0

2.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 1: Sand, clean, stiff

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 1: Sand, clean, stiff

2.6 Grondeigenschappen

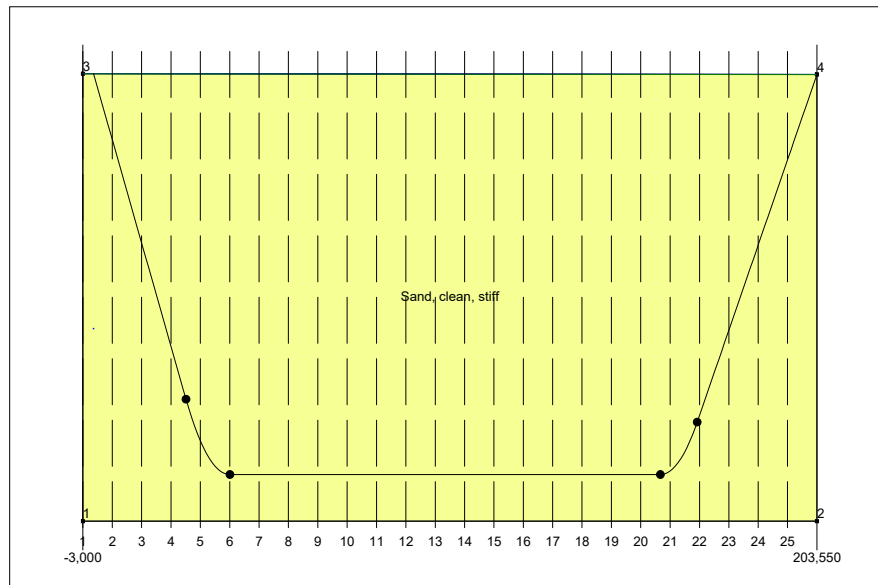
Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Loam, ve san, stiff	19,50	19,50	0,50	31,25	75,00	75,00
Sand, clean, stiff	19,50	21,50	0,00	37,50	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Loam, ve san, stiff	-	-	4000,00	4000,00
Sand, clean, stiff	-	-	92500,00	92500,00

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Loam, ve san, stiff	-	-	0,35
Sand, clean, stiff	-	-	0,35

2.7 Geometrie

2.7.1 Geometrie Sectie, Detail



2.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	-3,000	n.a.
2	5,262	4,910
3	13,524	2,225
4	21,786	-0,459
5	30,048	-2,914
6	38,310	-3,790
7	46,572	-3,790
8	54,834	-3,790
9	63,096	-3,790
10	71,358	-3,790
11	79,620	-3,790
12	87,882	-3,790
13	96,144	-3,790
14	104,406	-3,790
15	112,668	-3,790
16	120,930	-3,790
17	129,192	-3,790
18	137,454	-3,790
19	145,716	-3,790
20	153,978	-3,790
21	162,240	-3,697
22	170,502	-2,255
23	178,764	-0,041
24	187,026	2,172
25	195,288	4,386

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

2.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	6,620	[m]
X coördinaat rechter punt	203,550	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	6,600	[m]
Hoek links	18,0000	[gr]
Hoek rechts	15,0000	[gr]
Kromtestraal links	40,000	[m]
Kromtestraal rechts	40,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	20,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-3,790	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	0	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

2.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Polyetheen	
Kwaliteit	PE100	
Elasticiteitsmodulus (kort)	0,01	[N/mm ²]
Elasticiteitsmodulus (lang)	0,01	[N/mm ²]
Toelaatbare spanning (kort)	10,00	[N/mm ²]
Toelaatbare spanning (lang)	8,00	[N/mm ²]
Tensile factor (alfa)	0,65	[-]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0001600	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	110,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	10,00	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	9,54	[kN/m ³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

2.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m ³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

2.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,140	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,070	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,150	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,060	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,150	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,110	[m]
Debiet tijdens pilotboring	100,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	125,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	100,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]

2.13 Factoren

(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Lang)	3,0	[-]
(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Kort)	1,5	[-]
Onzekerheidsfactor volumegegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor testdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _{n,r} (Polyetheen)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Polyetheen)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Polyetheen)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

2.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

3 Boorvloeistofdrukken

3.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	215	215	24	212
2	441	846	62	233
3	597	1286	101	255
4	722	1554	136	274
5	763	1644	154	276
6	763	1644	162	268
7	763	1644	170	260
8	763	1644	178	252
9	763	1643	186	244
10	763	1643	194	236
11	763	1643	202	228
12	763	1643	210	220
13	763	1643	217	212
14	763	1643	225	204
15	763	1643	233	196
16	763	1643	241	188
17	763	1643	249	180
18	763	1643	257	172
19	763	1643	265	164
20	758	1633	272	155
21	689	1484	264	131
22	574	1236	248	98
23	443	854	231	66
24	285	328	215	33

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	205	205	23	24
2	441	827	59	62
3	597	1286	95	101
4	722	1554	129	136
5	763	1644	145	154
6	763	1644	151	162
7	763	1644	157	170
8	763	1644	163	178
9	763	1643	169	186
10	763	1643	175	194
11	763	1643	181	202
12	763	1643	188	195
13	763	1643	194	189
14	763	1643	200	183
15	763	1643	196	177
16	763	1643	188	171
17	763	1643	180	165
18	763	1643	172	159
19	763	1643	164	153
20	758	1633	155	146
21	689	1484	131	124
22	574	1236	98	93
23	443	835	66	62
24	285	314	33	31

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	205	205	24	23
2	441	827	62	59
3	597	1286	101	95
4	722	1554	136	129
5	763	1644	154	145
6	763	1644	162	151
7	763	1644	170	157
8	763	1644	178	163
9	763	1643	186	169
10	763	1643	194	175
11	763	1643	202	181
12	763	1643	195	188
13	763	1643	189	194
14	763	1643	183	200
15	763	1643	177	196
16	763	1643	171	188
17	763	1643	165	180
18	763	1643	159	172
19	763	1643	153	164
20	758	1633	146	155
21	689	1484	124	131
22	574	1236	93	98
23	443	835	62	66
24	285	314	31	33

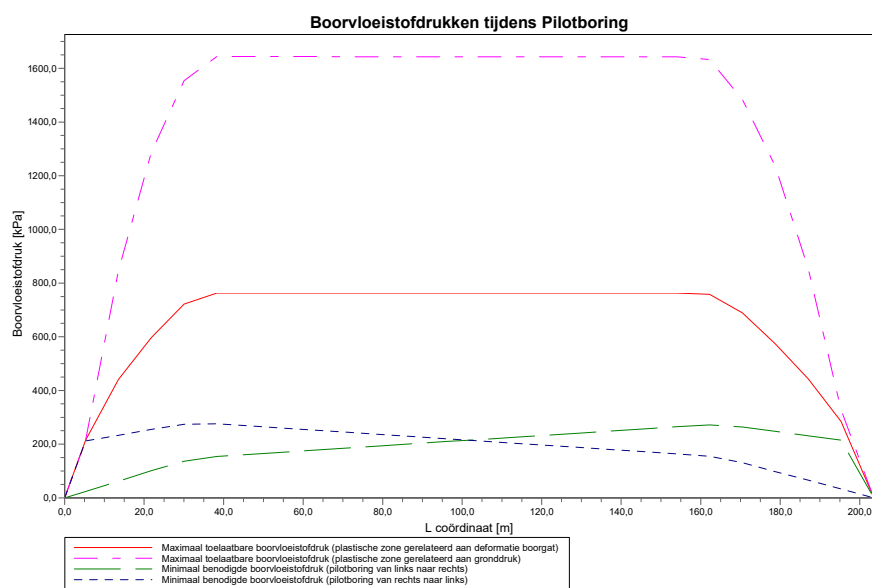
3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	19	0	-	voldoet
2	49	0	-	voldoet
3	79	0	-	voldoet
4	106	0	-	voldoet
5	116	0	-	voldoet
6	116	0	-	voldoet
7	116	0	-	voldoet
8	115	0	-	voldoet
9	115	0	-	voldoet
10	115	0	-	voldoet
11	115	0	-	voldoet
12	115	0	-	voldoet
13	115	0	-	voldoet
14	115	0	-	voldoet
15	115	0	-	voldoet
16	115	0	-	voldoet
17	115	0	-	voldoet
18	115	0	-	voldoet
19	115	0	-	voldoet
20	114	0	-	voldoet
21	98	0	-	voldoet
22	74	0	-	voldoet
23	49	0	-	voldoet
24	25	0	-	voldoet

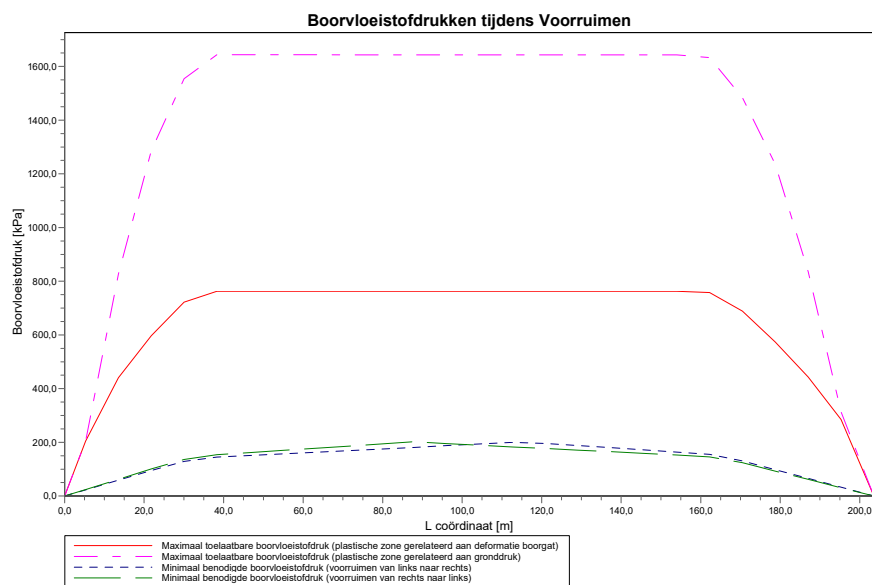
De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken

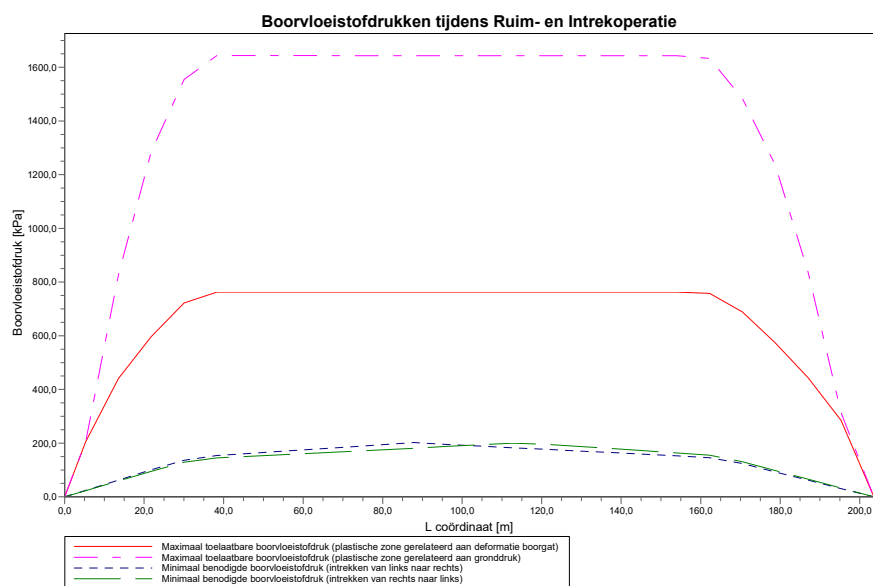
3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



4 Grondmechanische Data

4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q _{v;p}	Passieve grondspanning	kN/m ²
q _{v;n}	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{h;n}	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q _{v;r;n}	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{verkeer}	Verkeersbelasting	kN/m ²
q _{v;e}	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k _{v;bot}	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k _{v;top}	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k _h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t _{max}	Maximale wrijving leiding-boorvloei	stof kN/m ²
d _{max}	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{verkeer} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	179	32	5	7	0	2079
2	1087	85	5	7	0	5386
3	1700	137	5	7	0	8693
4	2062	185	5	7	0	11720
5	2180	202	5	7	0	12800
6	2180	202	5	7	0	12799
7	2180	202	5	7	0	12798
8	2180	202	5	7	0	12797
9	2180	202	5	7	0	12796
10	2179	202	5	7	0	12795
11	2179	202	5	7	0	12794
12	2179	202	5	7	0	12793
13	2179	202	5	7	0	12792
14	2179	202	5	7	0	12791
15	2179	202	5	7	0	12790
16	2179	202	5	7	0	12789
17	2179	202	5	7	0	12788
18	2179	202	5	7	0	12787
19	2179	202	5	7	0	12786
20	2166	200	5	7	0	12670
21	1967	172	5	7	0	10890
22	1630	129	5	7	0	8161
23	1105	86	5	7	0	5431
24	291	42	5	7	0	2702

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
1	443	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
2	1216	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
3	1700	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
4	2062	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
5	2180	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
6	2180	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
7	2180	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
8	2180	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
9	2180	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
10	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
11	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
12	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
13	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
14	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
15	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
16	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
17	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
18	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
19	2179	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
20	2166	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
21	1967	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
22	1630	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
23	1223	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5
24	626	2,57E+06	2,57E+06	1,80E+06	0,05	7,5

Maximale grondspanning : q_{v;n;max} = 202 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen) : q_{verkeer;max} = 7 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning : q_{v;r;n;max} = 7 kN/m²
 Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 2567596 kN/m³
 Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 5135192 kN/m³

4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingstype
1	Sand, clean, stiff	Gebruikerswaarden

Laag nummer	Verticaal 1 (L=-3 m)		Verticaal 2 (L=5,262 m)		Verticaal 3 (L=13,524 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 4 (L=21,786 m)		Verticaal 5 (L=30,048 m)		Verticaal 6 (L=38,31 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 7 (L=46,572 m)		Verticaal 8 (L=54,834 m)		Verticaal 9 (L=63,096 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 10 (L=71,358 m)		Verticaal 11 (L=79,62 m)		Verticaal 12 (L=87,882 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 13 (L=96,144 m)		Verticaal 14 (L=104,406 m)		Verticaal 15 (L=112,668 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 16 (L=120,93 m)		Verticaal 17 (L=129,192 m)		Verticaal 18 (L=137,454 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 19 (L=145,716 m)		Verticaal 20 (L=153,978 m)		Verticaal 21 (L=162,24 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

Laag nummer	Verticaal 22 (L=170,502 m)		Verticaal 23 (L=178,764 m)		Verticaal 24 (L=187,026 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500

5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalente diameter leiding	:	Do = 110,00 mm
Equivalente nominale wanddikte	:	t = 10,00 mm
Equivalente volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 9,54 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 2567596 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 20,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	10,75	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	3,06	[kg/m]
Resultaat	:	7,70	[kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan ($f_1 = 0,10$)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof ($f_2 = 0,000050$ [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond ($f_3 = 0,20$)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkracht in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkracht wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkracht (kN)
T1	0	1
T2	27	1
T3	40	2
T4	161	5
T5	172	6
T6	206	7

De berekende waarden van de trekkracht zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaalfactor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,00.

De maximale representatieve trekkracht is 31 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkracht zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de toelaatbare spanning.

6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Polyetheen PE100
Buitendiameter	: Do = 110,00 mm
Nominale wanddikte	: t = 10,00 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 0,65
Ontwerpdruk	: pd = 0,00 bar
Test druk	: pt = 0,00 bar
Temperatuur variatie	: dt = 0,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 206 m
Elasticiteitsmodulus (kort)	: E = 0 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (lang)	: E = 0 N/mm ²
Toelaatbare spanning (kort)	: S = 10 N/mm ²
Toelaatbare spanning (lang)	: S = 8 N/mm ²
Importantie factor (S)	: S = 1,00
Volumegegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 9,54 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 7 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 2567596 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 40,000 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,00
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,00
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,00
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,00
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0001600 mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De wanddikte is 10,0 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 serie aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot W_b) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 0,28 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 0,28 \quad \text{N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 3,17 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 3,17 \quad \text{N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0,322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_k \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0,25} = 2,4E-1 \quad 1/\text{mm}$$

$$q_r = 0,0002 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 0,01 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot ((r_u^2 + r_i^2) / (r_u^2 - r_i^2)) = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot ((r_u^2 + r_i^2) / (r_u^2 - r_i^2)) = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 0,01 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 0,48 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 0,32 \quad \text{N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 0,00 \quad \text{N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2)/(ru^2 - ri^2))$	=	0,00	N/mm ²
$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py}$	=	0,00	N/mm ²
$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2)/(ru^2 - ri^2))$	=	0,00	N/mm ²
$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E$	=	0,00	N/mm ²
Maximale axiale spanning $\sigma_{a,max}$	=	0,00	N/mm ²
Tangentiele spanning:			
$\sigma_{qr} = k' \cdot qr \cdot (rg/Ww) \cdot Do$	=	0,01	N/mm ²
$\sigma_{qn} = k \cdot qn \cdot (rg/Ww) \cdot Do$	=	0,48	N/mm ²
'Rerounding'-factor F_{rr}	=	1,000	
'Rerounding'-factor F'_{rr}	=	1,000	
$\sigma_{t,max} = \sigma_{py} + \alpha \cdot \sigma_{qr} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$			
Maximale tangentele spanning $\sigma_{t,max}$	=	0,32	N/mm ²

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11

Belasting combinatie 1

- $\sigma_{a,max} < ShortStrength \cdot FactorOfImportance$
- $\sigma_{t,max} < ShortStrength \cdot FactorOfImportance$

Belasting combinatie 2

- $\sigma_{ptest} < ShortStrength \cdot FactorOfImportance$
- $\sigma_{py} < LongStrength \cdot FactorOfImportance$

Belasting combinatie 3

- $\sigma_{a,max} < LongStrength \cdot FactorOfImportance$
- $\sigma_{t,max} < LongStrength \cdot FactorOfImportance$

Belasting combinatie 4

- $\sigma_{a,max} < LongStrength \cdot FactorOfImportance$
- $\sigma_{t,max} < LongStrength \cdot FactorOfImportance$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_{ptest}	10,00 (kort)	-	-	0,00	-	-
σ_{py}	8,00 (lang)	-	-	0,00	-	-
σ_{axiaal}	10,00 (kort)	0,28	3,17	-	-	-
σ_{axiaal}	8,00 (lang)	-	-	-	0,00	0,00
$\sigma_{tangent}$	10,00 (kort)	-	0,00	-	-	-
$\sigma_{tangent}$	8,00 (lang)	-	-	-	0,32	0,32

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 5072,2 mm (5072,20% x Dg). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding bij ovalisatie is 8,0 mm (8,00% x S x Dg). De deflectie is niet toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 5,0 mm (5,00% x Dg). De deflectie is niet toelaatbaar.

6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11

Tijdens het intrekken wordt de leiding belast door de heersende bentoniedruk. De hoogste minimaal benodigde druk tijdens het intrekken is gelijk aan 202 kN/m^2 , dit is groter dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 0 kN/m^2 .

Tijdens de bedrijfstoestand wordt de leiding belast door de heersende waterdruk. De uitwendige waterdruk op de leiding is gelijk aan 0 kN/m^2 , dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 0 kN/m^2 .

Einde Rapport